

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Periodo intersemestral



Curso de Bases de Datos

Proyecto Final. Base de datos para la Federación Mexicana de Rugby

Profesores:
Campos Camargo Rafael
Silva Castro Francisco Javier

Alumno:
Espinosa Sosa Víctor Gabriel

Fecha: 15 de Julio del 2026

Tabla de contenidos

Introducción **3**
Desarrollo **4**
Análisis del enunciado de especificaciones 4
Tabla de entidades y atributos 6
Diagrama entidad relación 8
Modelo relacional 9
Diccionario de Datos 11
Diagrama de tablas notación Crow´s Foot 14
Script de generación de tablas 15
Tabla ‘Equipo’ 15
Tabla ‘Jugador’ 15
Tabla ‘Campo’ 15
Tabla ‘Ambulancia’ 16
Tabla ‘Paramedico’ 16
Tabla ‘Ambulancia_Paramedico’ 16
Tabla ‘Partido’ 16
Tabla ‘Equipo_Partido’ 17
Tabla ‘Arbitro’ 17
Tabla ‘Partido_Arbitro’ 17
Tabla ‘Sancion’ 17
Tabla ‘Arbitro_Sancion’ 18
Inserción de registros en tablas 19
Inserción de registros en ‘Equipo’ 19
Inserción de registros en ‘Jugador’ 19
Inserción de registros en ‘Campo’ 19
Inserción de registros en ‘Ambulancia’ 20
Inserción de registros en ‘Paramedico’ 20
Inserción de registros en ‘Ambulancia_Paramedico’ 21
Inserción de registros en ‘Partido’ 21
Inserción de registros en ‘Equipo_Partido’ 21
Inserción de registros en ‘Arbitro’ 22
Inserción de registros en ‘Partido_Arbitro’ 22
Inserción de registros en ‘Sancion’ 22
Inserción de registros en ‘Arbitro_Sancion’ 22
Generación de consultas 23
Consulta personalizada 1 23
Consulta personalizada 2 24
Consulta personalizada 3 25
Consulta personalizada 4 26
Consulta personalizada 5 27
Consulta de cada tabla de la base de datos 27
Conclusión **33**

Introducción

Este es el proyecto final del curso de Bases de Datos. El proyecto consiste en diseñar una Base de Datos, para gestionar el torneo “Game-On 2026” por parte de la Federación Mexicana de Rugby (FMRU). Para el diseño de la Base de Datos se realizará el análisis del enunciado, tabla de entidades y atributos, diagrama entidad relación, modelo relacional, diccionario de datos y el diagrama de tablas con notación Crow’s Foot. Además de ello, se implementará todo esto utilizando el DBMS PostgreSQL, realizando la creación de tablas, ingreso de registros y 5 consultas distintas.

El objetivo de este proyecto es poner en práctica los conocimiento adquiridos durante el curso de Bases de Datos.

Desarrollo

Análisis del enunciado de especificaciones.

Se espera que el alumno sea capaz de identificar correctamente en el enunciado de especificaciones dado, todas las entidades con sus atributos, reglas de negocio, así como procesar, abstraer y recopilar correctamente la información.

Enunciado:

La Federación Mexicana de Rugby iniciará la temporada Game-On 2026 y desea implementar un sistema de registro de inscripciones y gestión del torneo. Para el sistema de inscripciones se tiene que hacer registro de los equipos inscritos con la siguiente información: nombre, clave asignada por la FMRU (Federación Mexicana de Rugby), número de jugadores por sexo, presidente del club y color de camiseta visitante/local.

Así mismo este sistema deberá recabar la siguiente información de los jugadores: nombre completo, número de cuenta por parte de la FMRU, sexo, edad, equipo, CURP, número de seguridad social, peso y estatura. Un jugador puede pertenecer a un solo equipo y un equipo inscribe 7 jugadores masculinos y 7 jugadoras femeninas.

Para determinar el equipo ganador se llevarán a cabo partidos o encuentros donde la FMRU asignará 2 equipos contrincantes, la sede o campo, árbitros y ayudantes asignados, horario y el servicio médico asignado (ambulancia). El sistema deberá registrar de los partidos: el marcador final, la fecha y hora donde se llevó a cabo, Del campo se guarda: nombre, id único, ubicación y el cupo máximo, los datos de los árbitros y ayudantes asignados al partido como lo son: nombre completo, número de árbitro y código de la FMRU, de la ambulancia se guarda su placa y el id que le asigna la FMRU y los datos de los 3 paramédicos asignados a esa ambulancia: nombre completo, cédula y número asignado por la FMRU.

En cada partido se enfrentan 2 Equipos, un partido se lleva acabo en un campo y en un campo se juegan muchos partidos, en un partido se ven involucrados 3 árbitros, 2 ayudantes y uno titular. Esos árbitros lo son de distintos partidos en distintos horarios.

A una ambulancia se le asignan 3 paramédicos y esos 3 para médicos lo son de una sola ambulancia.

A un partido se le asigna una ambulancia y esa ambulancia lo es para un solo partido.

Un árbitro marca una sanción y esa sanción puede repetirse entre árbitros, es decir el árbitro uno puede marcar la sanción 1 así como el árbitro 2 o el 3.

Entidades. Atributos. Reglas de negocio.

Tabla de entidades y atributos.

Se espera que el alumno sea capaz de realizar una tabla donde identifique las entidades, sus atributos y clasifique los atributos de dichas entidades, realizando un análisis para identificar la clave primaria de su entidad.

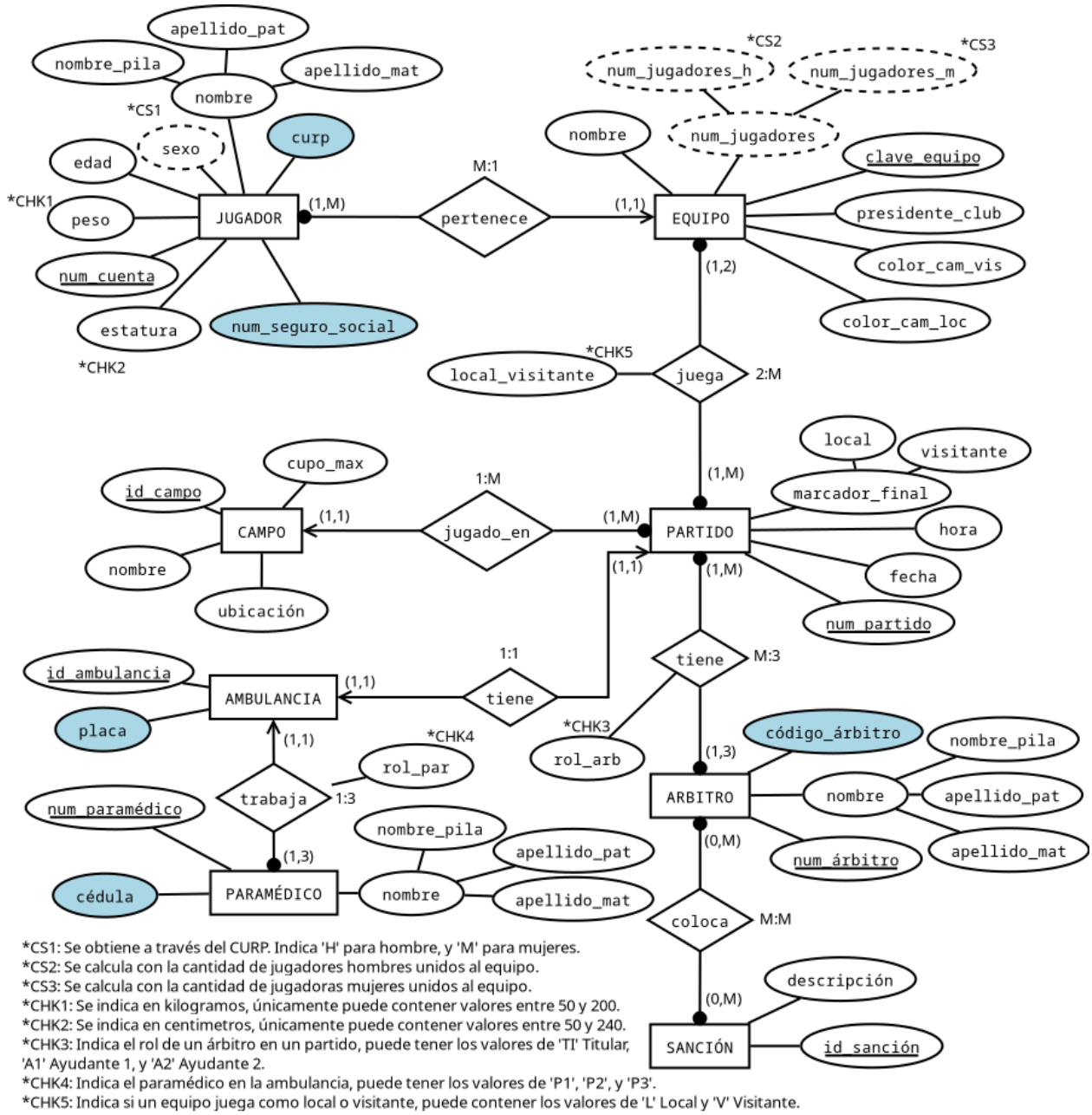
ENTIDAD	ATRIBUTO	
EQUIPO	clave_equipo	simple, clave primaria
	nombre	simple
	presidente_club	simple
	color_cam_vis	simple
	color_cam_loc	simple
	num_jugadores	compuesto, calculados
JUGADOR	nombre	compuesto
	num_cuenta	simple, clave primaria
	curp	simple, clave candidata
	sexo	simple, calculado
	edad	simple
	num_seguro_social	simple, clave candidata
	peso	simple
	estatura	simple
PARTIDO	marcador_final	compuesto
	fecha	simple
	hora	simple
	num_partido	simple, clave primaria
CAMPO	nombre	simple
	id_campo	simple, clave primaria
	ubicación	simple

	cupo_max	simple
ÁRBITRO	nombre	compuesto
	num_arbitro	simple, clave primaria
	código	simple, clave candidata
AMBULANCIA	placa	simple, clave candidata
	id_ambulancia	simple, clave primaria
PARAMÉDICO	nombre	compuesto
	num_paramedico	simple, clave primaria
	cédula	simple, clave candidata
SANCIÓN	id_sanción	simple, clave primaria
	descripción	simple

Todos los atributos son monovalorados.

Diagrama entidad relación

Se espera que el alumno sea capaz de realizar un diagrama entidad relación respetando a la notación de Peter Chen, colocando de manera correcta los elementos del diagrama, así como su correspondiente cardinalidad y sus cabezales.



*CS1: Se obtiene a través del CURP. Indica 'H' para hombre, y 'M' para mujeres.
*CS2: Se calcula con la cantidad de jugadores hombres unidos al equipo.
*CS3: Se calcula con la cantidad de jugadoras mujeres unidos al equipo.
*CHK1: Se indica en kilogramos, únicamente puede contener valores entre 50 y 200.
*CHK2: Se indica en centimetros, únicamente puede contener valores entre 50 y 240.
*CHK3: Indica el rol de un árbitro en un partido, puede tener los valores de 'TI' Titular, 'A1' Ayudante 1, y 'A2' Ayudante 2.
*CHK4: Indica el paramédico en la ambulancia, puede tener los valores de 'P1', 'P2', y 'P3'.
*CHK5: Indica si un equipo juega como local o visitante, puede contener los valores de 'L' Local y 'V' Visitante.

Modelo relacional

Se espera que el alumno sea capaz de realizar un modelo relacional, respetando la sintaxis vista en clase, asignando el tipo atributos y asignándoles su correspondiente dominio, se evaluará la correcta propagación de llaves primarias y foráneas.

JUGADOR = {num_cuenta VARCHAR(15) (PK), curp VARCHAR(18)(U)(NN), num_seguro_social VARCHAR(11) (U)(NN), nombre_pila VARCHAR(20), apellido_pat VARCHAR(20), apellido_mat VARCHAR(20), sexo CHAR(1) (C) *CS1, edad INT (C), peso NUMERIC(5,2) *CHK1, estatura INT *CHK2, clave_equipo (FK)}

*CS1: Se obtiene a través del curp. Indica 'H' para hombre, y 'M' para mujeres.
*CHK1: Se indica en kilogramos, únicamente puede tener valores entre 50 y 200.
*CHK2: Se indica en centímetros, únicamente puede tener valores entre 50 y 240.

EQUIPO = {clave_equipo VARCHAR(15) (PK), nombre VARCHAR(20), presidente_club VARCHAR(50), color_cam_vis VARCHAR(20), color_cam_loc VARCHAR(20), num_jugadores_h INT (C) *CS2, num_jugadores_m INT (C) *CS3}.

*CS2: Se calcula con la cantidad de jugadores hombres unidos al equipo.
*CS3: Se calcula con la cantidad de jugadoras mujeres unidas al equipo.

PARTIDO = {num_partido VARCHAR(15) (PK), fecha DATE, hora TIME, marcador_local INT, marcador_visitante INT, id_campo (FK), id_ambulancia (FK)}.

EQUIPO_PARTIDO = {[num_partido (FK), local_visitante CHAR(1) *CHK3] (PK), clave_equipo (FK)}.

*CHK3: Indica si un equipo juega como local o visitante, puede contener los valores de 'L' Local y 'V' Visitante.

CAMPO = {id_campo VARCHAR(15) (PK), cupo_max INT, nombre VARCHAR(20), ubicación VARCHAR(50)}.

AMBULANCIA = {id_ambulancia VARCHAR(15) (PK), placa VARCHAR(10) (U) (NN)}.

PARAMÉDICO = {num_paramédico VARCHAR(15) (PK), nombre_pila VARCHAR(20), apellido_pat VARCHAR(20), apellido_mat VARCHAR(20), cédula VARCHAR(15) (U) (NN)}.

AMBULANCIA_PARAMÉDICO = {[id_ambulancia VARCHAR(15) (FK), rol_par CHAR(2) *CHK4] (PK), num_paramédico (FK)}.

*CHK4: Indica el paramédico en la ambulancia, puede tener los valores de 'P1', 'P2', y 'P3'.

ÁRBITRO = {num_árbitro VARCHAR(15) (PK), nombre_pila VARCHAR(20), apellido_pat VARCHAR(20), apellido_mat VARCHAR(20), código_árbitro VARCHAR(15) (U) (NN)}.

PARTIDO_ÁRBITRO = {[num_partido (FK), rol_arb CHAR(2) *CHK5] (PK), num_árbitro (FK)}.

*CHK5: Indica el rol de un árbitro en un partido, puede tener los valores de 'T' Titular, 'A1' Ayudante 1, y 'A2' Ayudante 2.

SANCIÓN = {id_sanción VARCHAR(15) (PK), descripción VARCHAR(50)}.

ÁRBITRO_SANCIÓN = {[num_árbitro (FK), id_sanción(FK)] (PK)}.

Diccionario de Datos

Se espera que el alumno sea capaz de realizar un correcto diccionario de datos, donde podamos observar el correcto desglose de todos los datos involucrados en su proyecto.

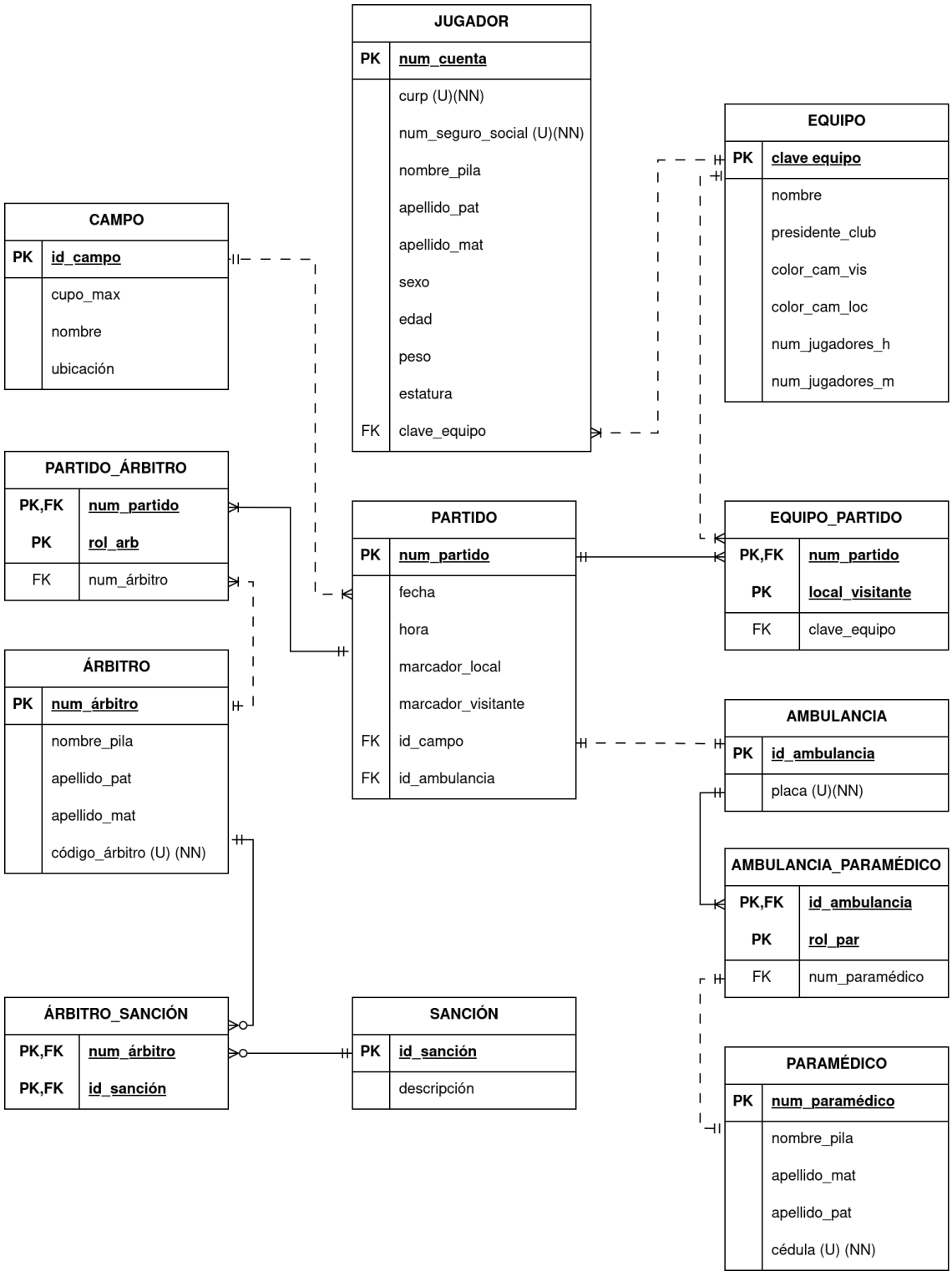
Dato	**Tipo de dato**	**Longitud**	**Descripción**
num_cuenta	Caracteres variables	15	Es el número de cuenta del jugador por parte de la FMRU.
num_seguro_social	Caracteres variables	11	El número del Seguro Social del jugador.
nombre_pila	Caracteres variables	20	El nombre. Puede ser del jugador, árbitro o paramédico.
apellido_pat	Caracteres variables	20	El apellido paterno. Puede ser del jugador, árbitro o paramédico.
apellido_mat	Caracteres variables	20	El apellido materno. Puede ser del jugador, árbitro o paramédico.
sexo	Carácter	1	El sexo del jugador.
edad	Entero	N/A	La edad del jugador.
peso	Numérico	5 dígitos con 2 decimales	El peso del jugador.
estatura	Entero	N/A	La estatura del jugador.
curp	Caracteres variables	18	El CURP del jugador.
clave_equipo	Caracteres variables	15	La clave del equipo asignada por la FMRU.
nombre	Caracteres variables	20	Es el nombre. Puede ser de un equipo o de un campo.

presidente_club	Caracteres variables	50	El nombre y apellido paterno del presidente del club/equipo.
color_cam_vis	Caracteres variables	20	El color de la camisa cuando juegan como visitante.
color_cam_loc	Caracteres variables	20	El color de la camisa cuando juegan como local.
num_jugadores_h	Entero	N/A	El número de jugadores masculino con los que cuenta el equipo.
num_jugadores_m	Entero	N/A	El número de jugadoras femeninas con los que cuenta el equipo.
num_partido	Caracteres variables	15	El número asignado al partido, yendo en orden en el que se jugó el partido.
fecha	Fecha	N/A	La fecha de cuando se jugó el partido.
hora	Tiempo	N/A	La hora de cuando se jugó el partido.
marcador_local	Entero	N/A	El marcador final para el equipo local.
marcador_visitante	Entero	N/A	El marcador final para el equipo visitante.
local_visitante	Carácter	1	Indica si el equipo juega como local o visitante.
id_campo	Caracteres variables	15	El identificador único del campo.
cupo_max	Entero	N/A	El cupo máximo del campo.
ubicación	Caracteres variables	50	La ubicación del campo.
id_ambulancia	Caracteres variables	15	El identificador único de la ambulancia.

placa	Caracteres variables	10	La placa de la ambulancia.
rol_par	Carácter	2	Indica el ‘rol’ del paramédico dentro de la ambulancia, siendo el paramédico uno, dos o tres.
num_paramédico	Caracteres variables	15	El número del paramédico asignado por la FMRU.
cédula	Caracteres variables	15	La cédula del paramédico.
num_árbitro	Caracteres variables	15	El número del árbitro asignado por la FMRU.
código_árbitro	Caracteres variables	15	El código del árbitro.
rol_arb	Carácter	2	Indica el rol del árbitro dentro del partido, ya sea de titular o ayudante uno o dos.
id_sanción	Caracteres variables	15	El identificador de la sanción.
descripción	Caracteres variables	50	Describe la sanción.

Diagrama de tablas notación Crow´s Foot

Se espera que el alumno sea capaz de realizar un diagrama respetando la notación Crow's Foot, respetando sus cardinalidades y formando sus tablas de forma eficiente.



Script de generación de tablas

Se espera que el alumno sea capaz de realizar un script en Lenguaje SQL donde pueda inicializar su base de datos y crear tablas relacionadas. Se evaluará la correcta sintaxis, la generación de tablas, relaciones y constraints.

Tabla ‘Equipo’

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Equipo (
    clave_equipo VARCHAR(15),
    nombre VARCHAR(20),
    presidente_club VARCHAR(50),
    color_cam_vis VARCHAR(20),
    color_cam_loc VARCHAR(20),
    num_jugadores_h INT,
    num_jugadores_m INT,
    CONSTRAINT clave_equipo_pk PRIMARY KEY (clave_equipo),
    CONSTRAINT num_jugadores_h_chk CHECK (num_jugadores_h <= 7),
    CONSTRAINT num_jugadores_m_chk CHECK (num_jugadores_m <= 7)
);
```

Tabla ‘Jugador’

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Jugador (
    num_cuenta VARCHAR(15),
    curp VARCHAR(18) NOT NULL,
    num_seguro_social VARCHAR(11) NOT NULL,
    nombre_pila VARCHAR(20),
    apellido_pat VARCHAR(20),
    apellido_mat VARCHAR(20),
    sexo CHAR(1) GENERATED ALWAYS AS (substr(curp, 11, 1)) STORED,
    edad INT,
    peso NUMERIC(5,2),
    estatura INT,
    clave_equipo VARCHAR(15),
    CONSTRAINT num_cuenta_pk PRIMARY KEY (num_cuenta),
    CONSTRAINT clave_equipo_fk FOREIGN KEY (clave_equipo) REFERENCES Equipo(clave_equipo),
    CONSTRAINT peso_chk CHECK (peso >= 50 AND peso <= 200),
    CONSTRAINT estatura_chk CHECK (estatura >= 50 AND estatura <= 240),
    CONSTRAINT curp_u UNIQUE (curp),
    CONSTRAINT num_seguro_social_u UNIQUE (num_seguro_social)
);
```

Tabla ‘Campo’

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Campo (
    id_campo VARCHAR(15),
    cupo_max INT,
    nombre VARCHAR(20),
    ubicacion VARCHAR(50),
    CONSTRAINT id_campo_pk PRIMARY KEY (id_campo)
);
```

Tabla ‘Ambulancia’

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Ambulancia (
    id_ambulancia VARCHAR(15),
    placa VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT id_ambulancia_pk PRIMARY KEY (id_ambulancia),
    CONSTRAINT placa_u UNIQUE (placa)
);
```

Tabla ‘Paramedico’

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Paramedico (
    num_paramedico VARCHAR(15),
    nombre_pila VARCHAR(20),
    apellido_pat VARCHAR(20),
    apellido_mat VARCHAR(20),
    cedula VARCHAR(15) NOT NULL,
    CONSTRAINT num_paramedico_pk PRIMARY KEY (num_paramedico),
    CONSTRAINT cedula_u UNIQUE (cedula)
);
```

Tabla ‘Ambulancia_Paramedico’

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Ambulancia_Paramedico (
    id_ambulancia VARCHAR(15),
    rol_par CHAR(2),
    num_paramedico VARCHAR(15),
    CONSTRAINT ambulancia_paramedico_pk PRIMARY KEY (id_ambulancia, rol_par),
    CONSTRAINT id_ambulancia_fk FOREIGN KEY (id_ambulancia) REFERENCES Ambulancia(id_ambulancia),
    CONSTRAINT num_paramedico_fk FOREIGN KEY (num_paramedico) REFERENCES Paramedico(num_paramedico),
    CONSTRAINT rol_par_chk CHECK (rol_par IN('P1', 'P2', 'P3'))
);
```

Tabla ‘Partido’

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Partido (
    num_partido VARCHAR(15),
    fecha DATE,
    hora TIME,
    marcador_local INT,
    marcador_visitante INT,
    id_campo VARCHAR(15),
    id_ambulancia VARCHAR(15),
    CONSTRAINT num_partido_pk PRIMARY KEY (num_partido),
    CONSTRAINT id_campo_fk FOREIGN KEY (id_campo) REFERENCES Campo(id_campo),
    CONSTRAINT id_ambulancia_fk FOREIGN KEY (id_ambulancia) REFERENCES Ambulancia(id_ambulancia)
);
```

Tabla ‘Equipo_Partido’

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Equipo_Partido (
    num_partido VARCHAR(15),
    local_visitante CHAR(1),
    clave_equipo VARCHAR(15),
    CONSTRAINT equipo_partido_pk PRIMARY KEY (num_partido, local_visitante),
    CONSTRAINT num_partido_fk FOREIGN KEY (num_partido) REFERENCES Partido(num_partido),
    CONSTRAINT clave_equipo_fk FOREIGN KEY (clave_equipo) REFERENCES Equipo(clave_equipo),
    CONSTRAINT local_visitante_chk CHECK (local_visitante IN('L', 'V'))
);
```

Tabla ‘Arbitro’

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Arbitro (
    num_arbitro VARCHAR(15),
    nombre_pila VARCHAR(20),
    apellido_pat VARCHAR(20),
    apellido_mat VARCHAR(20),
    codigo_arbitro VARCHAR(15) NOT NULL,
    CONSTRAINT num_arbitro_pk PRIMARY KEY (num_arbitro),
    CONSTRAINT codigo_arbitro_u UNIQUE (codigo_arbitro)
);
```

Tabla ‘Partido_Arbitro’

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Partido_Arbitro (
    num_partido VARCHAR(15),
    rol_arb CHAR(2),
    num_arbitro VARCHAR(15),
    CONSTRAINT Partido_Arbitro_pk PRIMARY KEY (num_partido, rol_arb),
    CONSTRAINT num_partido_fk FOREIGN KEY (num_partido) REFERENCES Partido(num_partido),
    CONSTRAINT num_arbitro_fk FOREIGN KEY (num_arbitro) REFERENCES Arbitro(num_arbitro),
    CONSTRAINT rol_arb_chk CHECK (rol_arb IN('TI', 'A1', 'A2'))
);
```

Tabla ‘Sancion’

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Sancion (
    id_sancion VARCHAR(15),
    descripcion VARCHAR(50),
    CONSTRAINT id_sancion_pk PRIMARY KEY (id_sancion)
);
```

Tabla ‘Arbitro_Sancion’

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Arbitro_Sancion (
    num_arbitro VARCHAR(15),
    id_sancion VARCHAR(15),
    CONSTRAINT Arbitro_Sancion_pk PRIMARY KEY (num_arbitro, id_sancion),
    CONSTRAINT num_arbitro_fk FOREIGN KEY (num_arbitro) REFERENCES Arbitro(num_arbitro),
    CONSTRAINT id_sancion_fk FOREIGN KEY (id_sancion) REFERENCES Sancion(id_sancion)
);
```

Inserción de registros en tablas.

Se espera que el alumno sea capaz de realizar al menos 5 inserciones a cada una de las tablas de su base de datos.

Inserción de registros en ‘Equipo’

```
INSERT INTO Equipo (clave_equipo, nombre, presidente_club, color_cam_vis, color_cam_loc, num_jugadores_h, num_jugadores_m)
VALUES
('EQ001', 'Titanes', 'Carlos Mendoza', 'Azul', 'Blanco', 0, 0),
('EQ002', 'Halcones', 'Ana Ramírez', 'Rojo', 'Negro', 0, 0),
('EQ003', 'Leones', 'Jorge Herrera', 'Verde', 'Blanco', 0, 0),
('EQ004', 'Panteras', 'María López', 'Morado', 'Gris', 0, 0),
('EQ005', 'Tormenta', 'Luis Castillo', 'Amarillo', 'Naranja', 0, 0);
```

Inserción de registros en ‘Jugador’

En este caso, solo coloque la captura del código para el equipo con clave ‘EQ001’. Al colocar los registros igualmente actualizo el número de jugadores del equipo.

```
INSERT INTO Jugador VALUES
('202600001','PELJ080512HQRRMN01','10000000001','Juan','Perez','Lopez',DEFAULT,18,82.50,178,'EQ001'),
('202600002','GALC071023HDFRMN02','10000000002','Carlos','Garcia','Lopez',DEFAULT,19,91.20,182,'EQ001'),
('202600003','HELM060315HCHRMS03','10000000003','Miguel','Hernandez','Lopez',DEFAULT,20,88.70,180,'EQ001'),
('202600004','ROLD050729HYNRMS04','10000000004','Diego','Rodriguez','Lopez',DEFAULT,21,93.80,184,'EQ001'),
('202600005','SAGJ040916HSLRMS05','10000000005','Jorge','Sanchez','Garcia',DEFAULT,22,86.90,177,'EQ001'),
('202600006','TOPA031124HQRRMS06','10000000006','Andres','Torres','Perez',DEFAULT,23,95.40,186,'EQ001'),
('202600007','MOLD020405HNERMS07','10000000007','Luis','Morales','Diaz',DEFAULT,24,89.60,181,'EQ001'),
('202600008','LOMA090225MQRRMN08','10000000008','Ana','Lopez','Martinez',DEFAULT,17,61.40,165,'EQ001'),
('202600009','GASM081014MDFRMN09','10000000009','Maria','Garcia','Sanchez',DEFAULT,18,64.20,168,'EQ001'),
('202600010','PESF070603MCHRMS10','10000000010','Sofia','Perez','Flores',DEFAULT,19,60.50,164,'EQ001'),
('202600011','RUFV061126MYNRMS11','10000000011','Valeria','Ruiz','Flores',DEFAULT,20,62.70,166,'EQ001'),
('202600012','MOFC050710MSLRMS12','10000000012','Fernanda','Morales','Castro',DEFAULT,21,63.90,167,'EQ001'),
('202600013','CACC040919MQRRMS13','10000000013','Camila','Castillo','Cruz',DEFAULT,22,59.30,163,'EQ001'),
('202600014','TOPR031105MNERMS14','10000000014','Paula','Torres','Ramirez',DEFAULT,23,65.80,169,'EQ001');
UPDATE Equipo SET num_jugadores_h = 7, num_jugadores_m = 7 WHERE clave_equipo = 'EQ001';
```

Inserción de registros en ‘Campo’

```
INSERT INTO Campo (id_campo, cupo_max, nombre, ubicacion)
VALUES
('CAM001', 500, 'Campo Jaguar', 'Unidad Deportiva Norte'),
('CAM002', 300, 'Campo Centenario', 'Complejo Deportivo Central'),
('CAM003', 450, 'Campo Guerrero', 'Parque Deportivo Oriente'),
('CAM004', 250, 'Campo Titan', 'Unidad Deportiva Sur'),
('CAM005', 600, 'Campo Azteca', 'Estadio Municipal');
```

Inserción de registros en ‘Ambulancia’

```sql
INSERT INTO Ambulancia VALUES
('AMB01', 'ABC001'),
('AMB02', 'ABC002'),
('AMB03', 'ABC003'),
('AMB04', 'ABC004'),
('AMB05', 'ABC005'),
('AMB06', 'ABC006'),
('AMB07', 'ABC007'),
('AMB08', 'ABC008'),
('AMB09', 'ABC009'),
('AMB10', 'ABC010');
```

Inserción de registros en ‘Paramedico’

```sql
INSERT INTO Paramedico VALUES
('PM001', 'Carlos', 'Gomez', 'Lopez', '10001'),
('PM002', 'Ana', 'Martinez', 'Perez', '10002'),
('PM003', 'Luis', 'Hernandez', 'Garcia', '10003'),
('PM004', 'Maria', 'Rodriguez', 'Sanchez', '10004'),
('PM005', 'Jorge', 'Ramirez', 'Torres', '10005'),
('PM006', 'Sofia', 'Flores', 'Cruz', '10006'),
('PM007', 'Miguel', 'Morales', 'Diaz', '10007'),
('PM008', 'Laura', 'Vargas', 'Ruiz', '10008'),
('PM009', 'Daniel', 'Castillo', 'Mendoza', '10009'),
('PM010', 'Fernanda', 'Ortiz', 'Herrera', '10010'),
('PM011', 'Ricardo', 'Navarro', 'Silva', '10011'),
('PM012', 'Paola', 'Rojas', 'Medina', '10012'),
('PM013', 'Andres', 'Santos', 'Vega', '10013'),
('PM014', 'Valeria', 'Cruz', 'Aguilar', '10014'),
('PM015', 'Eduardo', 'Jimenez', 'Romero', '10015'),
('PM016', 'Gabriela', 'Mendoza', 'Castro', '10016'),
('PM017', 'Fernando', 'Torres', 'Lopez', '10017'),
('PM018', 'Daniela', 'Garcia', 'Morales', '10018'),
('PM019', 'Alejandro', 'Perez', 'Flores', '10019'),
('PM020', 'Mariana', 'Sanchez', 'Vargas', '10020'),
('PM021', 'Jose', 'Hernandez', 'Ruiz', '10021'),
('PM022', 'Claudia', 'Ramirez', 'Diaz', '10022'),
('PM023', 'Roberto', 'Lopez', 'Mendez', '10023'),
('PM024', 'Andrea', 'Castro', 'Navarro', '10024'),
('PM025', 'Pablo', 'Aguilar', 'Ortega', '10025'),
('PM026', 'Carolina', 'Vega', 'Santos', '10026'),
('PM027', 'Hector', 'Medina', 'Rojas', '10027'),
('PM028', 'Lucia', 'Herrera', 'Jimenez', '10028'),
('PM029', 'Sergio', 'Romero', 'Cabrera', '10029'),
('PM030', 'Natalia', 'Cabrera', 'Molina', '10030');
```

Inserción de registros en ‘Ambulancia_Paramedico’

```sql
INSERT INTO Ambulancia_Paramedico VALUES
('AMB01', 'P1', 'PM001'),
('AMB01', 'P2', 'PM002'),
('AMB01', 'P3', 'PM003'),
('AMB02', 'P1', 'PM004'),
('AMB02', 'P2', 'PM005'),
('AMB02', 'P3', 'PM006'),
('AMB03', 'P1', 'PM007'),
('AMB03', 'P2', 'PM008'),
('AMB03', 'P3', 'PM009'),
('AMB04', 'P1', 'PM010'),
('AMB04', 'P2', 'PM011'),
('AMB04', 'P3', 'PM012'),
('AMB05', 'P1', 'PM013'),
('AMB05', 'P2', 'PM014'),
('AMB05', 'P3', 'PM015'),
('AMB06', 'P1', 'PM016'),
('AMB06', 'P2', 'PM017'),
('AMB06', 'P3', 'PM018'),
('AMB07', 'P1', 'PM019'),
('AMB07', 'P2', 'PM020'),
('AMB07', 'P3', 'PM021'),
('AMB08', 'P1', 'PM022'),
('AMB08', 'P2', 'PM023'),
('AMB08', 'P3', 'PM024'),
('AMB09', 'P1', 'PM025'),
('AMB09', 'P2', 'PM026'),
('AMB09', 'P3', 'PM027'),
('AMB10', 'P1', 'PM028'),
('AMB10', 'P2', 'PM029'),
('AMB10', 'P3', 'PM030');
```

Inserción de registros en ‘Partido’

```sql
INSERT INTO Partido VALUES
('0001', '2026-06-01', '09:00:00', 14, 30, 'CAM001', 'AMB07'),
('0002', '2026-06-01', '18:00:00', 20, 23, 'CAM004', 'AMB03'),
('0003', '2026-06-02', '09:00:00', 42, 25, 'CAM005', 'AMB06'),
('0004', '2026-06-02', '18:00:00', 16, 13, 'CAM003', 'AMB02'),
('0005', '2026-06-03', '09:00:00', 24, 24, 'CAM004', 'AMB01'),
('0006', '2026-06-03', '18:00:00', 14, 32, 'CAM003', 'AMB04'),
('0007', '2026-06-04', '09:00:00', 32, 23, 'CAM002', 'AMB05'),
('0008', '2026-06-04', '18:00:00', 22, 16, 'CAM005', 'AMB09'),
('0009', '2026-06-05', '09:00:00', 10, 31, 'CAM001', 'AMB08'),
('0010', '2026-06-05', '18:00:00',  7, 20, 'CAM002', 'AMB10');
```

Inserción de registros en ‘Equipo_Partido’

```sql
INSERT INTO Equipo_Partido VALUES
('0001', 'L', 'EQ001'), ('0001', 'V', 'EQ002'),
('0002', 'L', 'EQ004'), ('0002', 'V', 'EQ003'),
('0003', 'L', 'EQ005'), ('0003', 'V', 'EQ001'),
('0004', 'L', 'EQ003'), ('0004', 'V', 'EQ002'),
('0005', 'L', 'EQ004'), ('0005', 'V', 'EQ005'),
('0006', 'L', 'EQ003'), ('0006', 'V', 'EQ001'),
('0007', 'L', 'EQ002'), ('0007', 'V', 'EQ004'),
('0008', 'L', 'EQ005'), ('0008', 'V', 'EQ003'),
('0009', 'L', 'EQ001'), ('0009', 'V', 'EQ004'),
('0010', 'L', 'EQ002'), ('0010', 'V', 'EQ005');
```

Inserción de registros en ‘Arbitro’

```
INSERT INTO Arbitro VALUES
('ARB001', 'Carlos', 'Mendoza', 'López', 'CODARB001'),
('ARB002', 'Javier', 'Ramírez', 'Torres', 'CODARB002'),
('ARB003', 'Ricardo', 'Sánchez', 'Morales', 'CODARB003'),
('ARB004', 'Fernando', 'Castillo', 'Vega', 'CODARB004'),
('ARB005', 'Luis', 'Hernández', 'Ortega', 'CODARB005'),
('ARB006', 'Miguel', 'Navarro', 'Silva', 'CODARB006');
```

Inserción de registros en ‘Partido_Arbitro’

```
INSERT INTO Partido_Arbitro VALUES
('0001', 'TI', 'ARB001'), ('0001', 'A1', 'ARB003'), ('0001', 'A2', 'ARB005'),
('0002', 'TI', 'ARB002'), ('0002', 'A1', 'ARB004'), ('0002', 'A2', 'ARB006'),
('0003', 'TI', 'ARB001'), ('0003', 'A1', 'ARB003'), ('0003', 'A2', 'ARB005'),
('0004', 'TI', 'ARB002'), ('0004', 'A1', 'ARB004'), ('0004', 'A2', 'ARB006'),
('0005', 'TI', 'ARB001'), ('0005', 'A1', 'ARB003'), ('0005', 'A2', 'ARB005'),
('0006', 'TI', 'ARB002'), ('0006', 'A1', 'ARB004'), ('0006', 'A2', 'ARB006'),
('0007', 'TI', 'ARB001'), ('0007', 'A1', 'ARB003'), ('0007', 'A2', 'ARB005'),
('0008', 'TI', 'ARB002'), ('0008', 'A1', 'ARB004'), ('0008', 'A2', 'ARB006'),
('0009', 'TI', 'ARB001'), ('0009', 'A1', 'ARB003'), ('0009', 'A2', 'ARB005'),
('0010', 'TI', 'ARB002'), ('0010', 'A1', 'ARB004'), ('0010', 'A2', 'ARB006');
```

Inserción de registros en ‘Sancion’

```
INSERT INTO Sancion VALUES
('SAN001', 'Golpe de castigo'),
('SAN002', 'Tiro libre'),
('SAN003', 'Tarjeta amarilla'),
('SAN004', 'Tarjeta roja'),
('SAN005', 'Ensayo de castigo');
```

Inserción de registros en ‘Arbitro_Sancion’

```
INSERT INTO Arbitro_Sancion VALUES
('ARB002', 'SAN001'),
('ARB003', 'SAN002'),
('ARB004', 'SAN001'),
('ARB005', 'SAN004'),
('ARB006', 'SAN003'),
('ARB001', 'SAN005'),
('ARB002', 'SAN005');
```

Generación de consultas

Se espera que el alumno sea capaz de realizar consultas en su base de datos, para estos es importante incluir el enunciado de su consulta junto con el script, además se necesita que el alumno incluya una consulta de cada una de las tablas que realizó.

Consulta personalizada 1

Consulta de jugadores junto al equipo donde juegan.

```
SELECT
    j.nombre_pila AS nombre,
    j.apellido_pat AS apellido_paterno,
    j.apellido_mat AS apellido_materno,
    j.sexo,
    j.edad,
    j.peso,
    j.estatura,
    e.nombre AS juega_en
FROM jugador j
INNER JOIN Equipo e
ON j.clave_equipo = e.clave_equipo;
```

	nombre character varying (20)	apellido_paterno character varying (20)	apellido_materno character varying (20)	sexo character (1)	edad integer	peso numeric (5,2)	estatura integer	juega_en character varying (20)
1	Juan	Perez	Lopez	H	18	82.50	178	Titanes
2	Carlos	Garcia	Lopez	H	19	91.20	182	Titanes
3	Miguel	Hernandez	Lopez	H	20	88.70	180	Titanes
4	Diego	Rodriguez	Lopez	H	21	93.80	184	Titanes
5	Jorge	Sanchez	Garcia	H	22	86.90	177	Titanes
6	Andres	Torres	Perez	H	23	95.40	186	Titanes
7	Luis	Morales	Diaz	H	24	89.60	181	Titanes
8	Ana	Lopez	Martinez	M	17	61.40	165	Titanes
9	Maria	Garcia	Sanchez	M	18	64.20	168	Titanes
10	Sofia	Perez	Flores	M	19	60.50	164	Titanes
11	Valeria	Ruiz	Flores	M	20	62.70	166	Titanes
12	Fernanda	Morales	Castro	M	21	63.90	167	Titanes
13	Camila	Castillo	Cruz	M	22	59.30	163	Titanes
14	Paula	Torres	Ramirez	M	23	65.80	169	Titanes
15	Ricardo	Gomez	Perez	H	18	90.30	183	Halcones
16	Alejandro	Vega	Castro	H	19	92.10	185	Halcones
17	Eduardo	Leon	Diaz	H	20	87.50	179	Halcones
18	Fernando	Silva	Perez	H	21	94.80	187	Halcones
19	Hector	Romero	Diaz	H	22	85.60	176	Halcones
20	Pedro	Navarro	Garcia	H	23	91.40	182	Halcones
21	Jorge	Ortiz	Diaz	H	24	89.90	180	Halcones
22	Gabriela	Mendoza	Aguilar	M	17	58.20	162	Halcones
23	Lucia	Herrera	Luna	M	18	61.70	166	Halcones

Total rows: 70 | Query complete 00:00:00.356

(Faltan varias tuplas por mostrar)

Consulta personalizada 2

Consulta todos los partidos de 'Panteras' (EQ004) junto al contrincante, día, hora, campo donde se jugó, si es de local o visitante y marcador final.

```sql
SELECT
    e1.nombre AS nombre_equipo,
    e2.nombre AS nombre_contrincante,
    p.fecha,
    p.hora,
    c.nombre AS campo,
    ep1.local_visitante AS juega_como,
    p.marcador_local,
    p.marcador_visitante
FROM Equipo_Partido ep1
JOIN Equipo_Partido ep2
    ON ep1.num_partido = ep2.num_partido AND
        ep1.clave_equipo <> ep2.clave_equipo
JOIN Equipo e1 ON e1.clave_equipo = ep1.clave_equipo
JOIN Equipo e2 ON e2.clave_equipo = ep2.clave_equipo
JOIN Partido p ON ep1.num_partido = p.num_partido
JOIN Campo c ON p.id_campo = c.id_campo
WHERE ep1.clave_equipo = 'EQ004';
```

	nombre_equipo character varying (20)	nombre_contrincante character varying (20)	fecha date	hora time without time zone	campo character varying (20)	juega_como character (1)	marcador_local integer	marcador_visitante integer
1	Panteras	Leones	2026-06-...	18:00:00	Campo Titan	L	20	23
2	Panteras	Tormenta	2026-06-...	09:00:00	Campo Titan	L	24	24
3	Panteras	Halcones	2026-06-...	09:00:00	Campo Centenario	V	32	23
4	Panteras	Titanes	2026-06-...	09:00:00	Campo Jaguar	V	10	31

Consulta personalizada 3

Consulta de todos los partidos, dando los datos del nombre del equipo local y visitante, color de camisa, campo.

```sql
SELECT
    ep1.num_partido,
    e1.nombre AS equipo_local,
    e2.nombre AS equipo_visitante,
    e1.color_cam_loc AS color_camisa_local,
    e2.color_cam_vis AS color_camisa_visitante,
    c.nombre AS campo
FROM Equipo_Partido ep1
JOIN Equipo_Partido ep2
    ON ep1.num_partido = ep2.num_partido AND
        ep1.clave_equipo <> ep2.clave_equipo AND
        ep2.local_visitante = 'V'
JOIN Equipo e1 ON e1.clave_equipo = ep1.clave_equipo
JOIN Equipo e2 ON e2.clave_equipo = ep2.clave_equipo
JOIN Partido p ON p.num_partido = ep1.num_partido
JOIN Campo c ON c.id_campo = p.id_campo
ORDER BY ep1.num_partido;
```

	num_partido character varyi	equipo_local character vary	equipo_visitante character varying (	color_camisa_local character varying (20)	color_camisa_visitante character varying (20)	campo character varying (20)
1	0001	Titanes	Halcones	Blanco	Rojo	Campo Jaguar
2	0002	Panteras	Leones	Gris	Verde	Campo Titan
3	0003	Tormenta	Titanes	Naranja	Azul	Campo Azteca
4	0004	Leones	Halcones	Blanco	Rojo	Campo Guerrero
5	0005	Panteras	Tormenta	Gris	Amarillo	Campo Titan
6	0006	Leones	Titanes	Blanco	Azul	Campo Guerrero
7	0007	Halcones	Panteras	Negro	Morado	Campo Centenario
8	0008	Tormenta	Leones	Naranja	Verde	Campo Azteca
9	0009	Titanes	Panteras	Blanco	Morado	Campo Jaguar
10	0010	Halcones	Tormenta	Negro	Amarillo	Campo Centenario

Consulta personalizada 4

Consulta de los trabajadores en los partidos, dando los datos del nombre del equipo local y visitante, árbitros y paramédicos.

```
SELECT
    ep1.num_partido,
    e1.nombre AS equipo_local,
    e2.nombre AS equipo_visitante,
    ap.nombre_arbitro_titular AS arbitro_titular,
    ap.nombre_arbitro_ayudante1 AS ayudante1,
    ap.nombre_arbitro_ayudante2 AS ayudante2,
    pa.*
FROM Equipo_Partido ep1
JOIN Equipo_Partido ep2
    ON ep1.num_partido = ep2.num_partido AND
        ep1.clave_equipo <> ep2.clave_equipo AND
        ep2.local_visitante = 'V'
JOIN Equipo e1 ON e1.clave_equipo = ep1.clave_equipo
JOIN Equipo e2 ON e2.clave_equipo = ep2.clave_equipo
JOIN Partido p ON p.num_partido = ep1.num_partido
JOIN Paramedico_en_Ambulancia pa ON pa.id_ambulancia = p.id_ambulancia
JOIN Arbitraje_Partido ap ON ap.num_partido = ep1.num_partido
ORDER BY ep1.num_partido;
```

	num_partido character varyi	equipo_local character vary	equipo_visitante character varying (	arbitro_titular character varyin	ayudante1 character varyir	ayudante2 character vary	id_ambulancia character varying	nombre_paramedico1 character varying (20)	nombre_paramedico2 character varying (20)	nombre_paramedico3 character varying (20)
1	0001	Titanes	Halcones	Carlos	Ricardo	Luis	AMB07	Alejandro	Mariana	Jose
2	0002	Panteras	Leones	Javier	Fernando	Miguel	AMB03	Miguel	Laura	Daniel
3	0003	Tormenta	Titanes	Carlos	Ricardo	Luis	AMB06	Gabriela	Fernando	Daniela
4	0004	Leones	Halcones	Javier	Fernando	Miguel	AMB02	Maria	Jorge	Sofia
5	0005	Panteras	Tormenta	Carlos	Ricardo	Luis	AMB01	Carlos	Ana	Luis
6	0006	Leones	Titanes	Javier	Fernando	Miguel	AMB04	Fernanda	Ricardo	Paola
7	0007	Halcones	Panteras	Carlos	Ricardo	Luis	AMB05	Andres	Valeria	Eduardo
8	0008	Tormenta	Leones	Javier	Fernando	Miguel	AMB09	Pablo	Carolina	Hector
9	0009	Titanes	Panteras	Carlos	Ricardo	Luis	AMB08	Claudia	Roberto	Andrea
10	0010	Halcones	Tormenta	Javier	Fernando	Miguel	AMB10	Lucia	Sergio	Natalia

Consulta personalizada 5

Consulta de las sanciones emitidas por cada árbitro

```
SELECT
    a.nombre_pila AS nombre,
    a.apellido_pat,
    a.apellido_mat,
    s.descripcion
FROM Arbitro_Sancion a_s
JOIN Arbitro a ON a.num_arbitro = a_s.num_arbitro
JOIN Sancion s ON s.id_sancion = a_s.id_sancion
ORDER BY a.num_arbitro;
```

	nombre character varying (20)	apellido_pat character varying (20)	apellido_mat character varying (20)	descripcion character varying (50)
1	Carlos	Mendoza	López	Ensayo de castigo
2	Javier	Ramírez	Torres	Golpe de castigo
3	Javier	Ramírez	Torres	Ensayo de castigo
4	Ricardo	Sánchez	Morales	Tiro libre
5	Fernando	Castillo	Vega	Golpe de castigo
6	Luis	Hernández	Ortega	Tarjeta roja
7	Miguel	Navarro	Silva	Tarjeta amarilla

Consulta de cada tabla de la base de datos.

```
SELECT * FROM Equipo;
```

	clave_equipo [PK] character varying (15)	nombre character varying (20)	presidente_club character varying (50)	color_cam_vis character varying (20)	color_cam_loc character varying (20)	num_jugadores_h integer	num_jugadores_m integer
1	EQ001	Titanes	Carlos Mendoza	Azul	Blanco	7	7
2	EQ002	Halcones	Ana Ramírez	Rojo	Negro	7	7
3	EQ003	Leones	Jorge Herrera	Verde	Blanco	7	7
4	EQ004	Panteras	María López	Morado	Gris	7	7
5	EQ005	Tormenta	Luis Castillo	Amarillo	Naranja	7	7

```
SELECT * FROM Jugador;
```

	num_cuenta [PK] character va	curp character varying (18)	num_seguro_social character varying (11)	nombre_pila character varyi	apellido_pat character varyi	apellido_mat character varying	sexo character (1)	edad integer	peso numeric (5,2)	estatura integer	clave_equipo character varyin
1	202600001	PELJ080512HQRRMN...	10000000001	Juan	Perez	Lopez	H	18	82.50	178	EQ001
2	202600002	GALC071023HDFRMN...	10000000002	Carlos	Garcia	Lopez	H	19	91.20	182	EQ001
3	202600003	HELM060315HCHRMS...	10000000003	Miguel	Hernandez	Lopez	H	20	88.70	180	EQ001
4	202600004	ROLD050729HYNRMS...	10000000004	Diego	Rodriguez	Lopez	H	21	93.80	184	EQ001
5	202600005	SAGJ040916HSLRMS...	10000000005	Jorge	Sanchez	Garcia	H	22	86.90	177	EQ001
6	202600006	TOPA031124HQRRMS...	10000000006	Andres	Torres	Perez	H	23	95.40	186	EQ001
7	202600007	MOLD020405HNERMS...	10000000007	Luis	Morales	Diaz	H	24	89.60	181	EQ001
8	202600008	LOMA090225MQRRM...	10000000008	Ana	Lopez	Martinez	M	17	61.40	165	EQ001
9	202600009	GASM081014MDFRM...	10000000009	Maria	Garcia	Sanchez	M	18	64.20	168	EQ001
10	202600010	PESF070603MCHRMS...	10000000010	Sofia	Perez	Flores	M	19	60.50	164	EQ001
11	202600011	RUFV061126MYNRMS...	10000000011	Valeria	Ruiz	Flores	M	20	62.70	166	EQ001
12	202600012	MOFC050710MSLRMS...	10000000012	Fernanda	Morales	Castro	M	21	63.90	167	EQ001
13	202600013	CACC040919MQRRM...	10000000013	Camila	Castillo	Cruz	M	22	59.30	163	EQ001
14	202600014	TOPR031105MNERMS...	10000000014	Paula	Torres	Ramirez	M	23	65.80	169	EQ001

Total rows: 70 | Query complete 00:00:00.105

(Incompleto, faltan tuplas)

```
SELECT * FROM Campo;
```

	id_campo [PK] character varying (15)	cupo_max integer	nombre character varying (20)	ubicacion character varying (50)
1	CAM001	500	Campo Jaguar	Unidad Deportiva Norte
2	CAM002	300	Campo Centenario	Complejo Deportivo Cent...
3	CAM003	450	Campo Guerrero	Parque Deportivo Oriente
4	CAM004	250	Campo Titan	Unidad Deportiva Sur
5	CAM005	600	Campo Azteca	Estadio Municipal

```
SELECT * FROM Ambulancia;
```

	id_ambulancia [PK] character va	placa character varying (10)
1	AMB01	ABC001
2	AMB02	ABC002
3	AMB03	ABC003
4	AMB04	ABC004
5	AMB05	ABC005
6	AMB06	ABC006
7	AMB07	ABC007
8	AMB08	ABC008
9	AMB09	ABC009
10	AMB10	ABC010

```
SELECT * FROM Paramedico;
```

	num_paramedico [PK] character varying (15)	nombre_pila character varyi	apellido_pat character varyi	apellido_mat character varying	cedula character varying (15)
1	PM001	Carlos	Gomez	Lopez	10001
2	PM002	Ana	Martinez	Perez	10002
3	PM003	Luis	Hernandez	Garcia	10003
4	PM004	Maria	Rodriguez	Sanchez	10004
5	PM005	Jorge	Ramirez	Torres	10005
6	PM006	Sofia	Flores	Cruz	10006
7	PM007	Miguel	Morales	Diaz	10007
8	PM008	Laura	Vargas	Ruiz	10008
9	PM009	Daniel	Castillo	Mendoza	10009
10	PM010	Fernanda	Ortiz	Herrera	10010
11	PM011	Ricardo	Navarro	Silva	10011
12	PM012	Paola	Rojas	Medina	10012
13	PM013	Andres	Santos	Vega	10013
14	PM014	Valeria	Cruz	Aguilar	10014

Total rows: 30 | Query complete 00:00:00.112

(Incompleto, faltan tuplas)

```
SELECT * FROM Ambulancia_Paramedico;
```

	id_ambulancia [PK] character va	rol_par [PK] character (2)	num_paramedico character varying (15)
1	AMB01	P1	PM001
2	AMB01	P2	PM002
3	AMB01	P3	PM003
4	AMB02	P1	PM004
5	AMB02	P2	PM005
6	AMB02	P3	PM006
7	AMB03	P1	PM007
8	AMB03	P2	PM008
9	AMB03	P3	PM009
10	AMB04	P1	PM010
11	AMB04	P2	PM011
12	AMB04	P3	PM012
13	AMB05	P1	PM013
14	AMB05	P2	PM014

Total rows: 30 | Query complete 00:00:00.121

(Incompleto, faltan tuplas)

```
SELECT * FROM Partido;
```

	num_partido [PK] character	fecha date	hora time without time zone	marcador_local integer	marcador_visitante integer	id_campo character varying (15)	id_ambulancia character varying
1	0001	2026-06-...	09:00:00	14	30	CAM001	AMB07
2	0002	2026-06-...	18:00:00	20	23	CAM004	AMB03
3	0003	2026-06-...	09:00:00	42	25	CAM005	AMB06
4	0004	2026-06-...	18:00:00	16	13	CAM003	AMB02
5	0005	2026-06-...	09:00:00	24	24	CAM004	AMB01
6	0006	2026-06-...	18:00:00	14	32	CAM003	AMB04
7	0007	2026-06-...	09:00:00	32	23	CAM002	AMB05
8	0008	2026-06-...	18:00:00	22	16	CAM005	AMB09
9	0009	2026-06-...	09:00:00	10	31	CAM001	AMB08
10	0010	2026-06-...	18:00:00	7	20	CAM002	AMB10

```
SELECT * FROM Equipo_Partido;
```

	num_partido [PK] character	local_visitante [PK] character (1)	clave_equipo character varyin
1	0001	L	EQ001
2	0001	V	EQ002
3	0002	L	EQ004
4	0002	V	EQ003
5	0003	L	EQ005
6	0003	V	EQ001
7	0004	L	EQ003
8	0004	V	EQ002
9	0005	L	EQ004
10	0005	V	EQ005
11	0006	L	EQ003
12	0006	V	EQ001
13	0007	L	EQ002
14	0007	V	EQ004
15	0008	L	EQ005
16	0008	V	EQ003
17	0009	L	EQ001
18	0009	V	EQ004
19	0010	L	EQ002
20	0010	V	EQ005

```
SELECT * FROM Arbitro;
```

	num_arbitro [PK] character varying (15)	nombre_pila character varyi	apellido_pat character varyi	apellido_mat character varying	codigo_arbitro character varying (15)
1	ARB001	Carlos	Mendoza	López	CODARB001
2	ARB002	Javier	Ramírez	Torres	CODARB002
3	ARB003	Ricardo	Sánchez	Morales	CODARB003
4	ARB004	Fernando	Castillo	Vega	CODARB004
5	ARB005	Luis	Hernández	Ortega	CODARB005
6	ARB006	Miguel	Navarro	Silva	CODARB006

```
SELECT * FROM Partido_Arbitro;
```

	num_partido [PK] character	rol_arb [PK] character (2)	num_arbitro character varying (15)
1	0001	TI	ARB001
2	0001	A1	ARB003
3	0001	A2	ARB005
4	0002	TI	ARB002
5	0002	A1	ARB004
6	0002	A2	ARB006
7	0003	TI	ARB001
8	0003	A1	ARB003
9	0003	A2	ARB005
10	0004	TI	ARB002
11	0004	A1	ARB004
12	0004	A2	ARB006
13	0005	TI	ARB001
14	0005	A1	ARB003
15	0005	A2	ARB005
16	0006	TI	ARB002
17	0006	A1	ARB004
18	0006	A2	ARB006
19	0007	TI	ARB001
20	0007	A1	ARB003
21	0007	A2	ARB005

Total rows: 30 | Query complete 00:00:00.123

(Incompleto, faltan tuplas)

```
SELECT * FROM Sancion;
```

	id_sancion [PK] character varying (15)	descripcion character varying (50)
1	SAN001	Golpe de castigo
2	SAN002	Tiro libre
3	SAN003	Tarjeta amarilla
4	SAN004	Tarjeta roja
5	SAN005	Ensayo de castigo

```
SELECT * FROM Arbitro_Sancion;
```

	num_arbitro [PK] character varying (15)	id_sancion [PK] character varying (15)
1	ARB002	SAN001
2	ARB003	SAN002
3	ARB004	SAN001
4	ARB005	SAN004
5	ARB006	SAN003
6	ARB001	SAN005
7	ARB002	SAN005

Conclusión

Considero que se cumplieron en gran medida los objetivos del proyecto, los cuales consisten en aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso. Sin embargo, no pude aplicar todo lo que se observó durante el curso, como pueden ser las entidades débiles.

La elaboración del proyecto presentó distintas dificultades durante su elaboración, mayormente como elaborar el diagrama entidad relación dadas las especificaciones del enunciado. Sin embargo, se lograron solucionar todas las dificultades repasando las presentaciones y grabaciones de las clases.

Finalmente, considero que fue un buen proyecto para el curso, permitiendo diseñar la Base de Datos como lo vea óptimo e implementandolo en PostgreSQL.